Universidad Politécnica de Sinaloa

Licenciatura en Ingeniería en Biotecnología

Resumen de asignatura: Biotecnología en alimentos

Índice general

I Fundamentos de biotecnología alimentaria y tendencias en el consumo alimentario 1

1. Ciencias y tecnología de los alimentos 2

2. Composición de los alimentos aditivos y adulterantes alimentarios 3

3. Clasificación de los alimentos 4

4. Innovación en alimentos 5

5. Patentes de biotecnología alimentaria 6

II Tecnologías en conservación de alimentos y aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria 7

6. Metabolitos microbianos como mecanismo básico en la transformación, fermentación y conservación de alimentos 8

7. Producción microbiana de aditivos alimentarios 9

8. Diseño de procesos y nuevos productos aplicados a la biotecnología alimentaria y las buenas prácticas de manufactura 10

9. HPP Pasteurización en frio 11

10. Enzimas en la industria alimentaria 12

11. Sustancias bioactivas en alimentos 13

12. Aplicación de las sustancias bioactivas en la industria alimentaria 14

III Alimentos funcionales 15

13. Introducción a los alimentos funcionales 16

14. Microflora intestinal: Probióticos y prebióticos 17

15. Alimentos funcionales 18

16. Matrices orgánicas transgénicos con aplicación en la industria aliementaria 19

IV Herramientas ómicas 20

17. Introducción a la genómica y sus aplicaciones en la industria alimentaria 21

18. Introducción a la proteómica y sus aplicaciones en la industria alimentaria 22

19. Introducción a la nitrigenómica y sus aplicaciones en la industria alimentaria 23

20. Organismos genéticamente modificados: mejora genética de bacterias y levaduras utilizadas en fermentaciones 24

Parte I

Fundamentos de biotecnología alimentaria y tendencias en el consumo alimentario

Capítulo 1

Ciencias y tecnología de los alimentos

Capítulo 2

Composición de los alimentos aditivos y adulterantes alimentarios

Capítulo 3

Clasificación de los alimentos

Capítulo 4

Innovación en alimentos

Capítulo 5

Patentes de biotecnología alimentaria

Parte II

Tecnologías en conservación de alimentos y aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria

Capítulo 6

Metabolitos microbianos como mecanismo básico en la transformación, fermentación y conservación de alimentos

Capítulo 7

Producción microbiana de aditivos alimentarios

Capítulo 8

Diseño de procesos y nuevos productos aplicados a la biotecnología alimentaria y las buenas prácticas de manufactura

Capítulo 9

HPP Pasteurización en frio

Capítulo 10

Enzimas en la industria alimentaria

Capítulo 11

Sustancias bioactivas en alimentos

Capítulo 12

Aplicación de las sustancias bioactivas en la industria alimentaria

Parte III

Alimentos funcionales

Capítulo 13

Introducción a los alimentos funcionales

Capítulo 14

Microflora intestinal: Probióticos y prebióticos

Capítulo 15

Alimentos funcionales

Capítulo 16

Matrices orgánicas transgénicos con aplicación en la industria aliementaria

Parte IV

Herramientas ómicas

Capítulo 17

Introducción a la genómica y sus aplicaciones en la industria alimentaria

Capítulo 18

Introducción a la proteómica y sus aplicaciones en la industria alimentaria

Capítulo 19

Introducción a la nitrigenómica y sus aplicaciones en la industria alimentaria

Capítulo 20

Organismos genéticamente modificados: mejora genética de bacterias y levaduras utilizadas en fermentaciones

Bibliografía